We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
Amasil® 99

用途: 飼料添加物

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
引火性液体: 区分3
急性毒性: 区分3 (吸入-蒸気)
急性毒性: 区分4 (経口)
皮膚腐食性: 区分1A
眼に対する重篤な損傷: 区分1

【ＧＨＳラベル要素】:

絵表示又はシンボル:

注意喚起語:
危険

危険有害性情報:

H226	引火性液体及び蒸気。
H331	吸入すると有毒。
H302	飲み込むと有害。
H314	重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。

注意書き（安全対策）:

P271	屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
P280	保護手袋と保護衣と保護眼鏡または保護面を着用すること。
P210	熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
P260	ミスト/蒸気を吸入しないこと。
P243	静電気放電に対する措置を講ずること。
P241	防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。
P264	取扱い後は汚染された体の部分をよく洗うこと。
P270	この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P242	火花を発生させない工具を使用すること。
P240	容器を接地しアースをとること。

注意書き（応急措置）:

P310	直ちに医師に連絡すること。
P305 + P351 + P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P304 + P340	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P303 + P361 + P352	皮膚(又は髪)に付着した場合：汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。多量の水と石鹸で洗うこと。
P301 + P330 + P331	飲み込んだ場合： 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
P370 + P378	火災の場合：消火するために耐アルコール泡、二酸化炭素、粉末消化剤あるいは水噴霧を使用すること。

注意書き（保管）:

P403 + P235	換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
P233	容器を密閉しておくこと。
P405	施錠して保管すること。

注意書き（廃棄）:

P501	適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。

気道を腐食する。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 単一製品

カルボン酸

ＧＨＳ分類に寄与する成分

ギ酸

含有量 (W/W): >= 99 % - <= 100 %	引火性液体: 区分 3
CAS番号: 64-18-6	急性毒性: 区分 3 (吸入-蒸気)
化審法: (2)-670	急性毒性: 区分 4 (経口)
労働安全衛生法: (2)-670	皮膚腐食性／刺激性: 区分 1A
	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1

化学式: C H2 O2

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
救急隊員は自身の安全に注意を払うこと。 患者が意識を失いそうになったら、横向き（回復体位）で安静に寝かせ、搬送する。 汚れた衣服は直ちに取り替える。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。 直ちにコルチコステロイドエアゾール製剤を吸入すること。

[皮膚に付着した場合]:
直ちに水で十分に洗い流した後無菌包帯を巻き、医者の診察を受ける。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
嘔吐を生じさせないようにする。 直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者の診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。
処置: 症状に応じて処置(洗浄・機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
噴霧水, 粉末, 耐アルコール性泡, 二酸化炭素

[火災時の特有の危険有害性]:
一酸化炭素
火災の場合、前述の物質／物質グループが放出される可能性がある。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器および耐薬品性保護衣を着用のこと。

[追加情報]:
汚染された消火用水を別途回収すること。下水または廃水処理施設に流さないこと。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
呼吸保護具を着用すること。皮膚、眼、衣服への接触を避ける。

[環境に対する注意事項]:
排水溝に流さないこと。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
大量の場合: ポンプで容器に回収する。
残渣の場合: 適切な吸着剤で吸収する（たとえば酸吸着剤）。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

作業場の換気を十分に行う。 密閉容器は熱に暴露されると内圧が高まるため、加熱を避ける。

安全取扱注意事項:
着火源を近づけない。

[保管]

アルカリおよびアルカリ化剤から離しておくこと。

適切な包装容器材料: ステンレス鋼 1.4571, ステンレススチール1.4404, 高密度ポリエチレン (HDPE), 低密度ポリエチレン (LDPE), ガラス, フッ素化HDPE

保管安定性:
保管温度: < 30 ° C

保管期間: <= 36 月
この製品安全データシートに記載された保管期間は、本品の用途への保証を意味するものではない。

次の温度以上にならないように保護すること : 45 ° C

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

ギ酸, 64-18-6;
TWA (time weighted average : 時間加重平均) 5 ppm (ACGIHTLV)
TWA (time weighted average : 時間加重平均) 9.4 mg/m3 ; 5 ppm (日本産業衛生学会 許容濃度)

【保護具】

[呼吸用保護具]:
低濃度において、または短時間有効な適切な呼吸保護具 : 酸性無機ガス/蒸気 (SO2、HClなど) 用ガスフィルターEN 14387タイプE 無機化合物のガス／蒸気用ガスフィルタ (EN 14387 B型準拠) 有機、無機、無機酸及びアルカリ性化合物のガス/蒸気用複合フィルター(例 : EN14387タイプABEK) 高濃度に対して、または長時間有効な適切な呼吸保護具 : 自給式呼吸器

[手の保護具]:
耐薬品性保護手袋 (EN ISO 374-1)
長時間の直接接触でも問題ない素材 (保護指針6に準ずることが望ましい。EN ISO 374-1によると、透過時間は480分以上であること。) :
クロロプレンゴム (CR)、肉厚0.5 mm
ブチルゴム (ブチル) 、肉厚0.7 mm
フッ素ゴム (FKM)、肉厚0.7 mm
ポリエチレンラミネート (PEラミネート) 、肉厚約0.1 mm
短期間の接触に適した素材 (保護指針2に準ずることが望ましい。EN ISO 374-1で、透過時間は30分以上であること。)
ポリ塩化ビニル (PVC)、肉厚0.7 mm
天然ゴム/天然ラテックス (NR) ーコーティングの厚さ0.5 mm
補足 : 仕様は、試験、文献データ及び手袋製造業者の情報に基づくもの、あるいは類似の物質から類推されたものである。条件が多いため (温度など) 、耐薬品性保護手袋の実際の使用時間は試験で別途得られた物質透過時間よりもかなり短いと考えなければならない。
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。

[眼の保護具]:
ゴーグル型保護メガネ (ケージゴーグル) (EN 166準拠) および保護面

[皮膚及び身体の保護具]:
作業および予想暴露量に基づいて、保護具を選択すること。前掛け、保護靴、耐薬品性保護衣等 (飛散の場合は、EN 14605に従い、粉塵の場合は、EN ISO 13982に従う。) 。

[一般的な安全及び衛生対策]:
蒸気を吸入しない。 皮膚、眼、衣服への接触を避ける。 皮膚および眼との接触を避けること。 手袋は使用前に定期的に点検すること。小穴がある場合など、必要に応じて手袋を交換すること。 すべての汚染された衣類は直ちに脱がせること。 汚染された衣服は洗浄してから再使用すること。 休憩前とシフトの終わりに手や顔を洗うこと。 作業中は、飲食や喫煙をしない。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体	
色:	無色から黄色	
臭い:	ギ酸の, 刺激のある臭い	
臭いのしきい値:	測定されていない。	
pH:	2.2 (10 g/l, 20 ° C)	
pKA:	3.70 (20 ° C)	(OECDテストガイドライン 112)
融点:	8 ° C (1,013.25 hPa)	(OECDテストガイドライン 102)
沸点:	100.23 ° C	(OECDテストガイドライン 103)
引火点:	49.5 ° C	(ISO 13736)
蒸発率:	値は、ヘンリー則定数もしくは、蒸気圧から類推することができる。	
可燃性 (固体/ガス):	引火性液体及び蒸気。	(引火点から導きだした)
爆発下限界:	12 %(V) (43 ° C)	
爆発上限界:	38 %(V) (43 ° C)	
自然発火温度:	528 ° C	(DIN EN 14522)
熱分解:	350 ° C , 0.15 kJ/g 安定貯蔵温度を超えると熱分解が起こる可能性がある。 自己分解性を示さない。	(DSC (DIN 51007))
自己発火性:	構造特性から、この製品は、自己発火性に分類されない。	試験の種類: 室温において自然発生する自己発火性。
自己発熱性:	該当しない、製品は液体である。	
SADT:	試験は、科学的に正当化されていない。	
蒸気圧:	42.71 mbar (20 ° C)	(OECDテストガイドライン 104)

	54.96 mbar (25 ° C)	(OECDテストガイドライン 104)
	170.7 mbar (50 ° C)	(OECDテストガイドライン 104)
密度:	1.2196 g/cm3 (20 ° C)	(ISO 2811-3)
	1.1691 g/cm3 (55 ° C)	(ISO 2811-3)
	1.2200 g/cm3 (15 ° C)	
	1.1800 g/cm3 (50 ° C)	
相対密度:	1.2195 (20 ° C)	(OECDテストガイドライン 109)
相対ガス密度（空気）:	> 1 (20 ° C) 空気より重い。	(推定値)
水に対する溶解性:	混合可 (20 ° C, 1,013.25 hPa)	
水混合性:	任意の割合で混合可	
溶解度（定性的） 溶媒:	N,N-ジメチルホルムアミド, 1,4-ジオキサン, ジクロロメタン 任意の割合で混合可	
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:	-2.1 (23 ° C; pH: 7.0)	(EU指令 92/69/EEC, A.8)
	-1.9 (23 ° C; pH: 5.0)	(EU指令 92/69/EEC, A.8)
	-2.3 (23 ° C; pH: 9.0)	(EU指令 92/69/EEC, A.8)
吸着/水-土壌:	KOC: < 17.8; log KOC: 1.25	(OECDテストガイドライン 121)
表面張力:	71.5 mN/m (20 ° C; 1 g/l)	(OECDテストガイドライン115)
粘度:	1.72 mPa.s (20 ° C)	(動粘度から計算)
	1.17 mPa.s (40 ° C)	(動粘度から計算)
	0.92 mPa.s (55 ° C)	(動粘度から計算)
動粘性率:	1.41 mm2/s (20 ° C)	(DIN 51562)
	0.98 mm2/s (40 ° C)	(DIN 51562)
	0.78 mm2/s (55 ° C)	(DIN 51562)

モル質量: 46.03 g/mol

粒子特性

粒度分布: 物質/製品は固体や粒状以外の形状で流通もしくは使用されない。 -

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
温度: > 30 ° C

熱分解: 350 ° C, 0.15 kJ/g (DSC (DIN 51007))
安定貯蔵温度を超えると熱分解が起こる可能性がある。自己分解性を示さない。

[混触危険物質]:
塩基類, コーティングされていない金属, 卑金属

金属の腐食: 金属に対する腐食性なし。

金属の腐食: 金属に対する腐食性なし。

[危険有害な分解生成物]:
発熱反応。 アルカリと反応する。 アミン類と反応する。 ガス状の分解物の形成によって密閉容器内の圧力が上昇する。

[危険分解物]:
一酸化炭素

化学安定性:
ゆっくりと分解する可能性がある。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50 (半数致死量) ラット (経口): 730 mg/kg (OECDテストガイドライン401)

急性吸入毒性

LC50 (半数致死濃度) ラット (吸入による): 7.85 mg/l 4 h (BASF試験)
蒸気で試験した。

急性皮膚毒性

(経皮):データなし。 試験は、科学的に正当化されていない。

急性毒性の評価

単回摂取後、中程度の毒性を示す。 短期間の吸入の後、強い毒性を示す。

症状

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。

刺激性

刺激性作用の評価:
高腐食性！皮膚及び眼を損傷する。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 腐食性 (OECDテストガイドライン404)
文献データ

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性:試験は、科学的に正当化されていない。 本品は皮膚に対する腐食性があるので、眼にも同様の作用があると考えられる。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
動物実験では、皮膚感作性は認められなかった。

実験または計算によるデータ:
Buehler法 モルモット: 感作性なし (OECDテストガイドライン406)

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
細菌類および哺乳類の培養細胞を用いた種々の試験において、変異原性は認められなかった。 この物質は、昆虫試験において変異原性ではなかった。 この製品は、完全には試験が行われていない。 これらの記述は、類似の構造もしくは、類似の組成の製品から得られたものである。

発がん性

発がん性の評価:
ラットおよびマウスを用いた長期試験において混餌投与した結果、発癌性は認められなかった。 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
動物実験の結果から、生殖能力低下は認められなかった。 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

発生毒性

催奇形性の評価:
動物実験では、発生毒性／催奇形性は認められなかった。 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

気道を腐食する。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
動物への反復投与試験の後、物質特有の臓器毒性は、観察されなかった。 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

誤えん有害性

予測される吸入危険性はない。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
水生生物に対して急性の有害性はほとんどないと考えられる。 廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。
この製品は、pHシフトを起こさせる。

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) 130 mg/l, ゼブラフィッシュ（学名：Brachydanio rerio) (OECDテストガイドライン203、ISO 7346、92/69EEC, C.1, 止水式)
本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) 365 mg/l, オオミジンコ（学名：Daphnia magna） (OECDテストガイドライン 202-1, 止水式)
本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。 毒性に関する記述は、実測濃度による。

水生植物:
EC50 (72 h) 1,240 mg/l (成長率), 緑藻（学名：Selenastrum capricornutum） (OECDテストガイドライン 201, 止水式)
本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

EC50 (72 h) 32.64 mg/l (成長率), 緑藻（学名：Scenedesmus subspicatus） (DIN 38412　第9部, 止水式)

毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。 本品は、試験系のpH値を変化させてしまうため、結果については中和していないサンプルを参照する。

微生物/活性汚泥への影響:
EC10（10%影響濃度）(3 h) > 500 mg/l, 家庭廃水由来の活性汚泥、未順化 (OECDテストガイドライン 209, 好気性)
高濃度で影響無し。 名目濃度

魚類に対する慢性毒性:
試験は、科学的に正当化されていない。

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
無影響濃度 (21 日), >= 100 mg/l, オオミジンコ（学名 : Daphnia magna） (OECDテストガイドライン 211, 半止水式)
毒性に関する記述は、実測濃度による。 この製品は試験系のpH変化を引き起こすことがある。結果は中和試料を参照する。 高濃度で影響無し。

陸生生物に対する毒性の評価:
試験は、科学的に正当化されていない。

土壌生物:
文献データ

陸生植物:
文献データ

その他の陸生非哺乳動物:
LD50（半数致死量） (18 h) >= 111 mg/kg, Agelaius phoeniceus
文献データ

移動性

環境区分間の輸送評価:
水面から大気中に揮発しない。
土壌の固相には吸着しないと考えられる。

残留性・分解性

除去情報:
100 % DOC減少 (9 日) (OECDテストガイドライン301E、92/69EEC, C.4-B) (好気性, 市営汚水処理施設廃水)

水中での安定性評価:
構造特性から加水分解はされないと考えられる。

水中における安定性に関する情報（加水分解）:
$t_{1/2}$ > 5 日 (50 ° C, pH 4), (EU指令 92/69/EEC, C.7, pH 4)

$t_{1/2}$ > 5 日 (50 ° C, pH 7), (EU指令 92/69/EEC, C.7, pH 7)

$t_{1/2}$ > 5 日 (50 ° C, pH 9), (EU指令 92/69/EEC, C.7, pH 9)

総パラメーター

化学的酸素要求量（COD）: 348 mg/g

生物化学的酸素要求量（BOD） 潜伏期間 5 日: 86 mg/g

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
生物への著しい蓄積はないと考えられる。

生体蓄積性:
生物への著しい蓄積はないと考えられる。

13. 廃棄上の注意

欧州廃棄物リスト（European waste catalog : EWC）による廃棄物コードを指定することは不可能である。使用法により廃棄物コードは異なる。
欧州廃棄物カタログ（EWC）に従った廃棄コードは、役所/製造者/官庁と協力して決定しなければならない。
地方自治体の条例を遵守し、適切なごみ焼却施設で焼却すること。

[汚染された容器]:
汚染された包装から内容物を可能なかぎり取り除き、包装を完全に浄化した上でリサイクルに回すこと。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

国連番号もしくはID番号:	UN 1779
品名（国連輸送名）:	ギ酸
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	8, 3
容器等級:	II
環境有害性:	非該当

使用者への特別注意事項: 知見なし

海上輸送
IMDG

国連番号もしくはID番号:	UN 1779
品名（国連輸送名）:	ギ酸

Sea transport
IMDG

UN number or ID number:	UN 1779
UN proper shipping name:	FORMIC ACID

国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
容器等級:	II	Packing group:	II
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
使用者への特別注意事項:	EmS: F-E; S-C	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

航空輸送 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
国連番号もしくはID番号:	UN 1779	UN number or ID number:	UN 1779
品名（国連輸送名）:	ギ酸	UN proper shipping name:	FORMIC ACID
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
容器等級:	II	Packing group:	II
環境有害性:	環境に対する有害性の表示は必要ない	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
使用者への特別注意事項:	知見なし	Special precautions for user:	None known

IMO機器によるバルクの海上輸送		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
該当法規:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
品名:	Formic acid (over 85%)	Product name:	Formic acid (over 85%)
汚染の種類:	Y	Pollution category:	Y
船舶型:	3	Ship Type:	3

指針番号: 153

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 第4類, 第2石油類, 水溶性
毒物劇物取締法:
ぎ酸
100 %
医薬用外劇物, 毒物及び劇物指定令第2条劇物

労働安全衛生法
危険物　引火性の物
該当物質

船舶安全法
腐食性物質類 (JP)
該当物質

有害液体物質(Y類物質)

ギ酸
労働安全衛生法
通知対象物

ギ酸
労働安全衛生法
表示対象物

ギ酸
化審法
優先評価化学物質
通し番号：117

皮膚等障害化学物質等(労働安全衛生規則第594条の2)
ギ酸

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
Marine Pollution Prevention Law (JP)
任意の濃度に適用：
Ｙ類物質
もし、有害液体物質が、タンク洗浄もしくはバラスト排出により海に排出されるなら、有害液体物質は、海洋資源や人健康に災害を及ぼしたり、動物や海のその他の合法的使用に害を及ぼすと見なされる。従って、海洋環境への排出の質と量の制限は正当なことである。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
Marine Pollution Prevention Law (JP)
係数： 1
Ｙ類物質

もし、有害液体物質が、タンク洗浄もしくはバラスト排出により海に排出されるなら、有害液体物質は、海洋資源や人健康に災害を及ぼしたり、動物や海のその他の合法的使用に害を及ぼすと見なされる。従って、海洋環境への排出の質と量の制限は正当なことである。

その他の規則

16. その他の情報

毒物劇物取締法
医薬用外劇物： ギ酸 含有量：100%
【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。